

# Fiche mémo Python

| Catégorie                    | Instruction Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Effet de l'instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modules                      | <code>from nom_module import *</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importer toutes les fonctions du module <code>nom_module</code> , cette ligne doit être écrite au début du programme.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Types de base                | <code>a = 5</code> <i># int</i><br><code>b = 3.14</code> <i># float</i><br><code>nom = "Alice"</code> <i># str</i><br><code>est_vrai = True</code> <i># bool</i><br><code>type(valeur)</code> <i># fonction qui renvoie le type d'une valeur</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — <b>int</b> : entier<br>— <b>float</b> : nombre à virgule flottante<br>— <b>str</b> : chaîne de caractères<br>— <b>bool</b> : valeur logique True ou False                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opérateurs                   | <code>a = b</code> <i># affecte la valeur de la variable b à la variable a</i><br><code>a + b</code> <i># addition de a et de b</i><br><code>a - b</code> <i># soustraction de b à a</i><br><code>a * b</code> <i># multiplication de a par b</i><br><code>a / b</code> <i># division de a par b</i><br><code>a ** b</code> <i># élévation de a à la puissance b</i><br><code>a // b</code> <i># quotient de la division euclidienne de a par b</i><br><code>a % b</code> <i># reste de la division euclidienne de a par b (modulo)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions                    | <code>def ma_fonction(parametre1):</code><br><b>bloc_instructions</b><br><b>return</b> valeurs_renvoyées<br><br><code>ma_fonction(argument1)</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Définir une fonction</b> nommée <code>ma_fonction</code> , prenant ici un paramètre en entrée. Toutes les instructions indentées seront exécutées, puis la fonction renvoie une ou plusieurs valeurs. ( <b>return est la dernière instruction exécutée</b> ).<br><br><b>Appeler la fonction</b> (l'utiliser) en fournissant les arguments nécessaires càd les valeurs réelles des paramètres. |
| Affichage                    | <code>print("Bonjour")</code><br><code>print(f"Valeur: {x}")</code><br><code>print(ma_fonction(argument1))</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Afficher</b> du texte ou des valeurs en console.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instructions conditionnelles | <code>age = 17</code><br><code>if age &gt;= 18:</code><br><code>print("Vous êtes majeur")</code><br><code>elif age &gt;= 13:</code><br><code>print("Vous êtes adolescent")</code><br><code>else:</code><br><code>print("Vous êtes enfant")</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — <b>if</b> : si la condition est vraie ( <b>attention</b> : si plusieurs if -> tous évalués les uns après les autres).<br>— <b>elif</b> : sinon si une autre condition est vraie<br>— <b>else</b> : sinon (toutes les conditions précédentes sont fausses)                                                                                                                                      |

suite page suivante

## Suite de la fiche mémo Python

| Catégorie                             | Instruction Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Effet de l'instruction                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérateurs de comparaison et booléens | <pre> a == b  # valeur de a égale à b ? -&gt; True/False a != b  # valeur de a différente de b ? -&gt; True/False a &lt; b   # valeur de a strictement inférieure à celle de b ? -&gt; True/False a &lt;= b  # valeur de a différente de celle de b ? -&gt; True/False  condition_a and condition_b  # A AND B ? -&gt; True/False condition_a or condition_b   # A OR B ? -&gt; True/False not condition_a              # NOT A (ex : False -&gt; True) condition_a ^ condition_b    # A XOR B ? -&gt; True/False </pre> |                                                                                                                                                                                                                              |
| Range                                 | <pre> range(5) &gt;&gt;&gt; entiers de 0 à 5 non compris range(1, 5) &gt;&gt;&gt; entiers de 1 à 5 non compris range(0, 10, 2) &gt;&gt;&gt; entiers pairs de 0 à 10 non compris </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La fonction range renvoie une séquence d'entiers, partant de 0 par défaut, et incrémentée de 1 (par défaut), et s'arrête avant un nombre spécifié.</p> <p>range(départ, stop, saut)</p>                                   |
| Boucle for                            | <pre> for i in range(5):     print(i) </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Répéter une action un nombre défini de fois, ici 5 fois. La variable i prendra une valeur différente à chaque tour (celles du range).                                                                                        |
| Boucle while                          | <pre> i = 0 while i &lt; 5:     print(i)     i += 1 </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Répéter une action tant que la condition exprimée est respectée, ici <math>i &lt; 5</math>.</p> <p>(Attention : pour éviter les boucles infinies, bien s'assurer que la condition finira par ne plus être respectée).</p> |
| Tuples                                | <pre> notes = (8, 16, 17, 7, 16) notes[2] = 14 # -&gt; Impossible </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Les éléments d'un tuple sont ordonnés, non modifiables et autorisent les valeurs en double. Les tuples s'écrivent avec des parenthèses.                                                                                      |
| Listes (création)                     | <pre> # liste vide valeurs = [] # liste contenant trois valeurs valeurs = [12, 14, 18] # liste en compréhension valeurs = [i for i in range(2, 19, 2)] </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Les éléments de la liste sont ordonnés, modifiables et les valeurs en double sont autorisées. Les listes s'écrivent avec des crochets.                                                                                       |

suite page suivante

---

## Suite de la fiche mémo Python

---

| Catégorie              | Instruction Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Effet de l'instruction |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Listes<br>(opérations) | <pre><i># affecter une nouvelle valeur à la position précisée</i> liste[indice] = valeur legumes = ["carotte", "courgette"] legumes[1] = "tomate" &gt;&gt;&gt; ["carotte", "tomate"]  <i># ajouter un élément à la fin</i> liste.append(valeur) legumes = ["carotte", "courgette"] legumes.append("asperge") print(legumes) &gt;&gt;&gt; ["carotte", "courgette", "asperge"]  <i># insérer un élément à une position donnée</i> liste.insert(indice, élément) legumes = ["carotte", "courgette"] legumes.insert(1, "asperge") print(legumes) &gt;&gt;&gt; ["carotte", "asperge", "courgette"]  <i># supprimer la première occurrence d'un élément</i> liste.remove(élément) legumes = ["carotte", "courgette"] legumes.remove("carotte") print(legumes) &gt;&gt;&gt; ["courgette"]  <i># supprimer un élément de la liste et le renvoyer</i> liste.pop(indice) legumes = ["carotte", "courgette", "asperge"] legumes.pop(1) <i># par défaut pop(0)</i> print(legumes) &gt;&gt;&gt; ["carotte", "asperge"]  <i># position de la première occurrence d'un élément</i> liste.index(élément) nombres = [4,6,3,8,9,3] print(nombres.index(3)) &gt;&gt;&gt; 2  <i># taille d'un itérable (nombre d'éléments)</i> len(liste) nombres = [4,6,3,8,9,3] print(len(nombres)) &gt;&gt;&gt; 6  <i># pour tester l'appartenance</i> legumes = ["carotte", "courgette", "asperge"] "carotte" in legumes &gt;&gt;&gt; True</pre> |                        |

---

## Suite de la fiche mémo Python

---

| Catégorie     | Instruction Python                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Effet de l'instruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dictionnaires | <pre># Façons de créer un dictionnaire d1 = {"pomme": 3, "banane": 5} d2 = {} d3 = dict([("pomme", 3), ("banane", 5)]) d4 = {x: x**2 for x in range(5)}  # Accès / ajout / modif d["a"]          # accès d.get("c", 0)    # accès sûr d["c"] = 3       # ajout/modif d.update({"d":4})  # Suppression del d["a"] d.pop("b") d.popitem()  # Infos / tests "a" in d len(d) d.keys(); d.values(); d.items()  # Divers d.copy() d.clear()</pre> | <p>Les éléments du dictionnaire sont ordonnés, modifiables et ne peuvent pas être dupliqués.</p> <p>Les dictionnaires s'écrivent avec des accolades et comportent des clés et des valeurs.</p> <p>Ils sont présentés sous forme de <b>paires clé :valeur</b> et peuvent être référencés à l'aide du nom de la clé.</p> |
| Ensembles     | <pre># Création s = {1, 2, 3} s = set([1, 2, 3]) s = set("abc") s = {x for x in range(5)} s = set() # ensemble vide  # Ajout / suppression s.add(4) s.update([5,6]) s.remove(2)      # erreur si absent s.discard(10)    # pas d'erreur s.pop()          # enlève un élément arbitraire s.clear()  # Tests 3 in s len(s)</pre>                                                                                                              | <p>Les éléments d'un ensemble ne sont ni ordonnés, ni modifiables, et n'autorisent pas les valeurs en double. Les ensembles s'écrivent avec des accolades.</p>                                                                                                                                                         |

---